



图 17-13 APPS 调度时序示意图

17.3.3 优先级反转

优先级反转是指由于资源竞争，低优先级的任务在执行，而高优先级的任务在等待的现象。当具有不同优先级的任务中存在相互依赖关系时，就可能发生优先级反转。例如，如图 17-14 所示，当系统内低优先级的任务 C 占用高优先级任务 A 要使用的资源时，任务 A 只好等待任务 C 执行完毕，并释放该资源后才能被调度执行。这时，如果有中优先级任务 B 进入就绪，剥夺了任务 C 的 CPU 使用权，使得系统只有先让 B 运行完毕，且任务 C 重新运行结束并释放资源后，任务 A 才能运行。

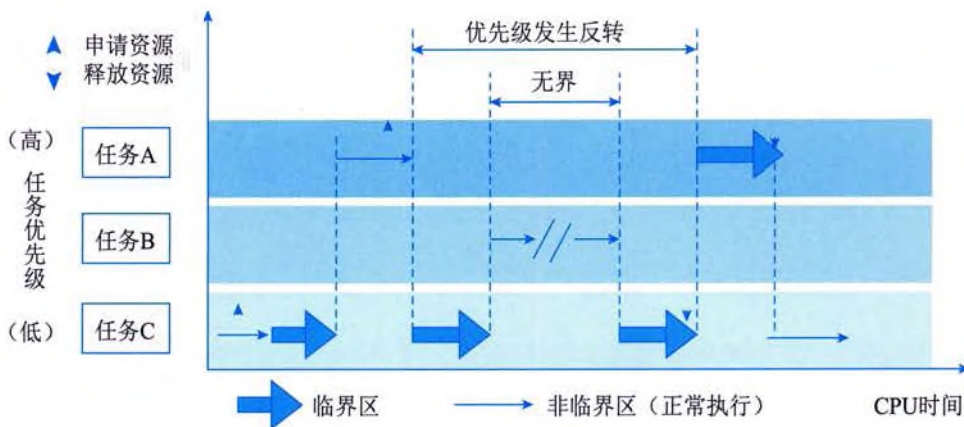


图 17-14 无界优先级反转实例

这样，任务 A 和任务 B 的优先级发生了反转。在这种情况下，高优先级任务的优先级实际上已经降到了低优先级的水平，从而发生优先级反转现象。在图 17-4 中，中优先级的任务抢占低优先级的任务，时间可能不确定，因此称为无界优先级反转。类似地，有界优先级反转的情况如图 17-15 所示。当一个较高优先级的任务请求一个较低优先级任务占有的资源时，较低优先级的任务却锁住了该资源，即使较高优先级的任务就绪，它也必须等待低优先级的任务释放资源后才能继续运行。在这种情况下，低优先级的任务占用资源的时间是已知的，因此称为有界优先级反转。

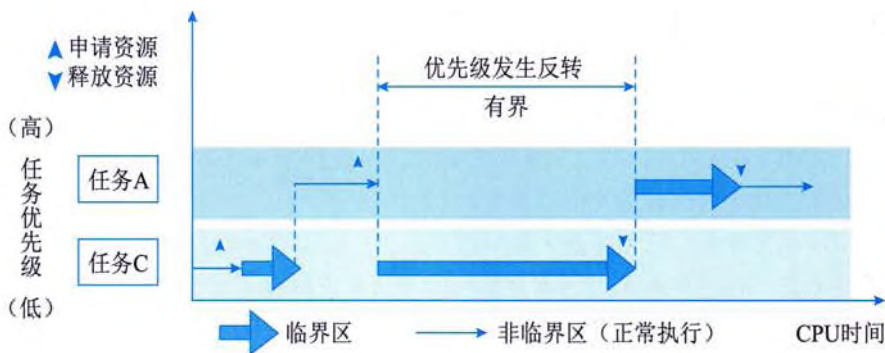


图 17-15 有界优先级反转实例

当优先级发生反转时，某些任务的执行时间减少，同时其他任务的执行时间延长，导致任务错失时限，进而引起时序反常。优先级反转是由不同优先级任务间的资源同步引起的，在实际应用中是不可避免的，但可以使用资源控制协议将其降到最低限度。解决优先级反转问题的常用方法主要有两种：采用优先级继承协议与采用优先级天花板协议。

1. 优先级继承协议

为防止发生优先级的反转，多任务内核应允许动态改变任务的优先级。如果一个任务占有被高优先级任务所请求的资源，那么该任务的优先级会暂时提升到与被该任务阻塞的所有任务中优先级最高的任务同样的优先级水平，当该任务退出临界区时，再恢复到最初的优先级，这种方法称为优先级继承。目前，很多商业内核都具有优先级继承的功能。优先级继承协议规则如表 17-4 所示。

表 17-4 优先级继承协议规则

协议规则号	描 述
1	如果资源 R 在使用，则任务 T 被阻塞；如果资源 R 是空闲的，则资源 R 被分配给任务 T
2	当较高优先级的任务 T' 请求资源 R 时，任务 T 的优先级被提升到 T' 的优先级等级
3	当任务 T 释放资源 R 后，返回到先前的优先级

优先级继承的例子如图 17-16 所示。

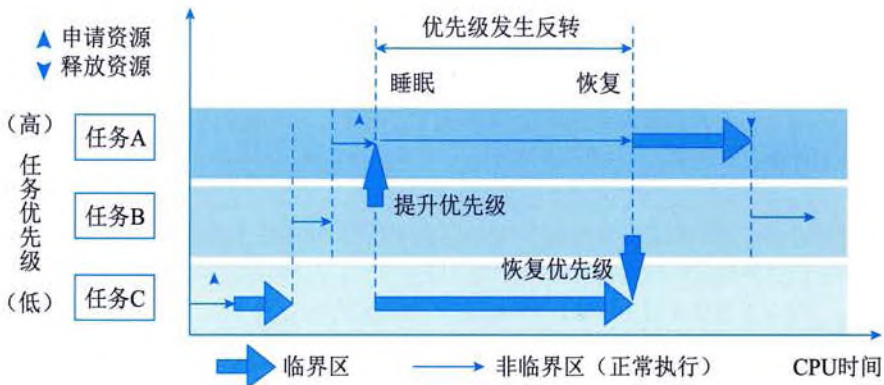


图 17-16 优先级继承的实例

在图 17-6 中，任务 A 是高优先级的，任务 C 是低优先级的。任务 C 首先获得共享资源 S，而任务 A 也请求该资源，优先级继承协议要求任务 C 以任务 A 的优先级执行临界区，这样，任务 C 在执行临界区时，其优先级比它本身的优先级高。这时，中优先级的任务 B 不能抢占任务 C，当任务 C 退出临界区时，又恢复到原来的优先级，使任务 A 仍为最高优先级的任务。这样，任务 A 便不会被中优先级的任务无限期阻塞。

在优先级继承协议中，任务 T 进入临界区而阻塞了更高优先级的任务，则任务 T 将继承被阻塞任务的优先级，直到任务 T 退出临界区。优先级继承协议是动态的，一个不相关的较高优先级任务仍可进行任务抢占，这是基于优先级可抢占调度模式的本性，并且任务优先级在反转期间，被提升优先级的任务的优先级可以继续被提升，即优先级继承具有传递性。虽然在优先级继承协议中，任务的阻塞时间是有界的，但可能出现阻塞链，从而会加长阻塞时间，甚至造成死锁。

2. 优先级天花板协议

优先级继承协议具有死锁和阻塞链问题，而优先级天花板（Priority Ceiling）协议可以解决这些问题。

优先级天花板是指控制访问临界资源的信号量的优先级天花板（简单地说，就是某个临界资源的优先级天花板），信号量的优先级天花板是所有使用该信号量的任务中具有最高优先级的任务的优先级。在任意时刻，一个运行系统的当前优先级天花板是此时所有正在使用的资源中具有最高优先级的优先级天花板。例如，系统中有 3 个资源正在使用，资源 R1 的优先级天花板为 4，资源 R2 的优先级天花板为 6，资源 R3 的优先级天花板为 9，则系统当前的优先级天花板为 9。

在优先级天花板协议下，一个请求任务只可以被一个任务阻塞，不会发生传递阻塞（即产生阻塞链），也不会发生死锁。当一个任务 T 请求资源 R 时，其访问控制协议规则如表 17-5 所示。

表 17-5 优先级天花板协议规则

协议规则号	描 述
1	如果资源 R 在使用，任务 T 不能获得所申请的资源 R，则任务 T 被阻塞
2	如果资源 R 空闲且任务 T 的优先级比当前优先级天花板高，即任务 T 的优先级高于所有当前被其他任务所获取的资源的优先级天花板，则资源 R 分配给任务 T（强迫资源访问次序）；当任务 T 的优先级低于当前优先级天花板时，即使请求的资源 R 空闲时，任务 T 仍会被阻塞，即优先级天花板被阻塞
3	如果当前天花板属于任务 T 当前保持的资源之一，则空闲资源 R 分配给任务 T；反之，任务 T 被阻塞
4	任务 T 将按被分配的优先级执行，除非该任务在临界区执行过程中阻塞了其他高优先级的任务。如果任务 T 阻塞了高优先级的任务，则任务 T 将继承被它阻塞的具有最高优先级任务的优先级，并且按此优先级继续执行，直到它释放每个优先级天花板高于或等于任务 T 的优先级的资源，然后，恢复到原来的优先级